



Protocolo de interpretación de electrocardiograma y pruebas de laboratorio en el síndrome coronario agudo

F. Sabatel Pérez*, M. Baquero Alonso y L. Rodríguez Padial

Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. España.

Palabras Clave:

- Ascenso del segmento ST
- Descenso del segmento ST
- Troponina

Keywords:

- ST segment elevation
- ST segment decrease
- Troponin

Resumen

Introducción. La correcta petición e interpretación de pruebas diagnósticas en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) es vital para establecer un diagnóstico rápido y certero, así como para obtener información pronóstica del mismo.

Pruebas. El electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones es la primera y principal prueba diagnóstica que tenemos que realizar, dentro de los 10 primeros minutos desde el contacto con el paciente, ya que nos aportará la información más relevante y la estrategia inmediata a seguir; así mismo, la determinación de marcadores de necrosis miocárdica nos ayudará en el diagnóstico y en la estratificación pronóstica, facilitándonos la toma de decisiones.

Abstract

Protocol for electrocardiogram interpretation and laboratory tests in acute coronary syndrome

Introduction. In patients with Acute Coronary Syndrome, the correct petition and interpretation of diagnostic tests is very important to do a quick and accurate diagnosis, and also to obtain prognosis information.

Diagnostic tests. The 12-lead electrocardiogram is the first and the main diagnostic tool, that we have to obtain within the first 10 minutes of the patient's arrivals in the emergency room, because it gives us the most relevant information for the management; on the other hand, the measurement of cardiomyocyte injury biomarkers will help us in the diagnosis and risk stratification, providing us with decision-making.

Introducción

En la evaluación de pacientes con dolor torácico es fundamental un rápido diagnóstico diferencial, pues puede estar provocado por varias entidades potencialmente mortales, entre ellas el síndrome coronario agudo (SCA), cuyo pronóstico puede mejorar notablemente si se inicia el tratamiento adecuado de forma precoz.

En esta evaluación inicial, además de una anamnesis y una exploración física detallada, dos pruebas complementarias nos permitirán realizar una rápida clasificación diagnóstica y pronóstica de los pacientes en los que sospechamos un SCA: el electrocardiograma (ECG) y la determinación de marcadores de daño miocárdico (mdm).

Interpretación del electrocardiograma

El ECG de 12 derivaciones es la primera y principal prueba diagnóstica a realizar en todo paciente con dolor torácico, y

*Correspondencia

Correo electrónico: fernandosabatelperez@gmail.com

debe realizarse dentro de los 10 primeros minutos desde que se tiene contacto con él¹. Es una prueba rápida de realizar, no invasiva y coste-efectiva^{2,3}.

El ECG aporta la información más relevante para el manejo del paciente con SCA, pues en función de la presencia o ausencia de elevación del segmento del ST estará indicada (en el primer caso) o no la estrategia de reperfusión precoz, ya sea con fibrinolíticos o de forma percutánea (angioplastia primaria).

Además, el ECG permite descartar la presencia de alteraciones del ritmo, como taquiarritmias o bradiarritmias, y ayuda en el diagnóstico diferencial de otras causas de dolor torácico como el tromboembolismo pulmonar (S1Q3T3, signos de sobrecarga derecha), pericarditis (ascenso difuso cóncavo o en «colgadura» del segmento ST, descenso del PR), derrame pericárdico (bajo voltaje, alternancia eléctrica), etc.

Como se ha citado previamente, en el SCA, la información del ECG más relevante se obtiene de la valoración del segmento ST. Se considera que la elevación del segmento ST es significativa cuando es persistente (más de 20 minutos), afecta al menos a dos derivaciones contiguas y es de 1 mm o mayor en cualquier derivación salvo en V2 y V3, en las que el criterio es de 2,5 mm o más en varones menores de 40 años, 2 mm o más en varones de más de 40 años y de 1,5 mm o más en mujeres. La presencia de un bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH) hace inaplicables la mayoría de los criterios electrocardiográficos de isquemia, por lo que si es nuevo (no descrito previamente) y el paciente tiene clínica sugestiva de SCA, el manejo tiene que ser como si hubiera elevación del segmento ST, es decir, seguir una estrategia de reperfusión precoz. Lo mismo puede aplicarse al paciente con estimulación continua por marcapasos.

Interpretación de pruebas de laboratorio

La determinación analítica de mdm ayuda y complementa a la anamnesis, exploración física y ECG de 12 derivaciones en el diagnóstico y estratificación pronóstica del SCA, siendo obligada siempre que se sospeche esta entidad.

Clásicamente se han determinado diferentes enzimas en sangre cuando se sospechaba SCA, como la CK, CK-MB y la mioglobina, pero actualmente se aconseja la determinación de troponinas, puesto que son mucho más específicas y sensibles que las previas⁴.

La determinación de troponina es de gran utilidad, pues que en el SCA sin elevación del segmento ST (SCASEST), una elevación de sus niveles plasmáticos diferencia la angina del infarto (IAMSEST), catalogando al SCA como de alto riesgo y asociando un peor pronóstico⁵; así pues, es crucial la petición de una bioquímica dentro de la primera hora de contacto con el paciente y repetirla en el tiempo, pues en pacientes con infarto de miocardio su elevación es rápida, generalmente dentro de las primeras 4 horas.

Atendiendo a recomendaciones de grupos de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología^{6,7}, una determinación se interpreta como positiva cuando se produce una elevación

dinámica por encima del percentil 99 de la población sana de referencia, siempre que haya clínica y/o ECG compatibles con isquemia miocárdica. De esta forma, si la sospecha de SCA es elevada (presencia de BRIHH, estimulación por marcapasos, descenso del segmento ST, etc.) y una primera troponina es positiva, se tiene el diagnóstico de infarto de miocardio. En caso de que esta primera determinación esté por debajo del punto de corte, se ha de repetir una segunda a las 6 horas desde el inicio de los síntomas, y si hay un ascenso mayor del 50% del valor previo y por encima del punto de corte se considerará como positiva. Si la primera está ya por encima del punto de corte y se sospecha una elevación de troponina por causa distinta a un SCA (tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, emergencias hipertensivas, etc.), se considera como positivo un ascenso de más del 20% del valor previo. En caso de pacientes con clínica dudosa y otras pruebas no concluyentes, la determinación negativa seriada de troponinas, durante 6-12 horas, permite descartar la presencia de infarto de miocardio².

Destacar que un patrón ascendente hasta un pico elevado de troponina es sugestivo de etiología aguda (SCA, miocarditis, insuficiencia cardíaca aguda, etc.), mientras que determinaciones sucesivas sin cambios son indicativas de patologías estructurales cardíacas crónicas. Por último, señalar que actualmente se dispone de la determinación de troponina ultrasensible que permite detectar elevaciones de forma más precoz, permitiendo acortar el tiempo de seriación a cada 3 horas aproximadamente y además aumenta el valor predictivo negativo a expensas de disminuir su especificidad⁸.

En la figura 1, se resume en forma de algoritmo el protocolo de interpretación del ECG y los mdm en el paciente con dolor torácico y sospecha de SCA.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

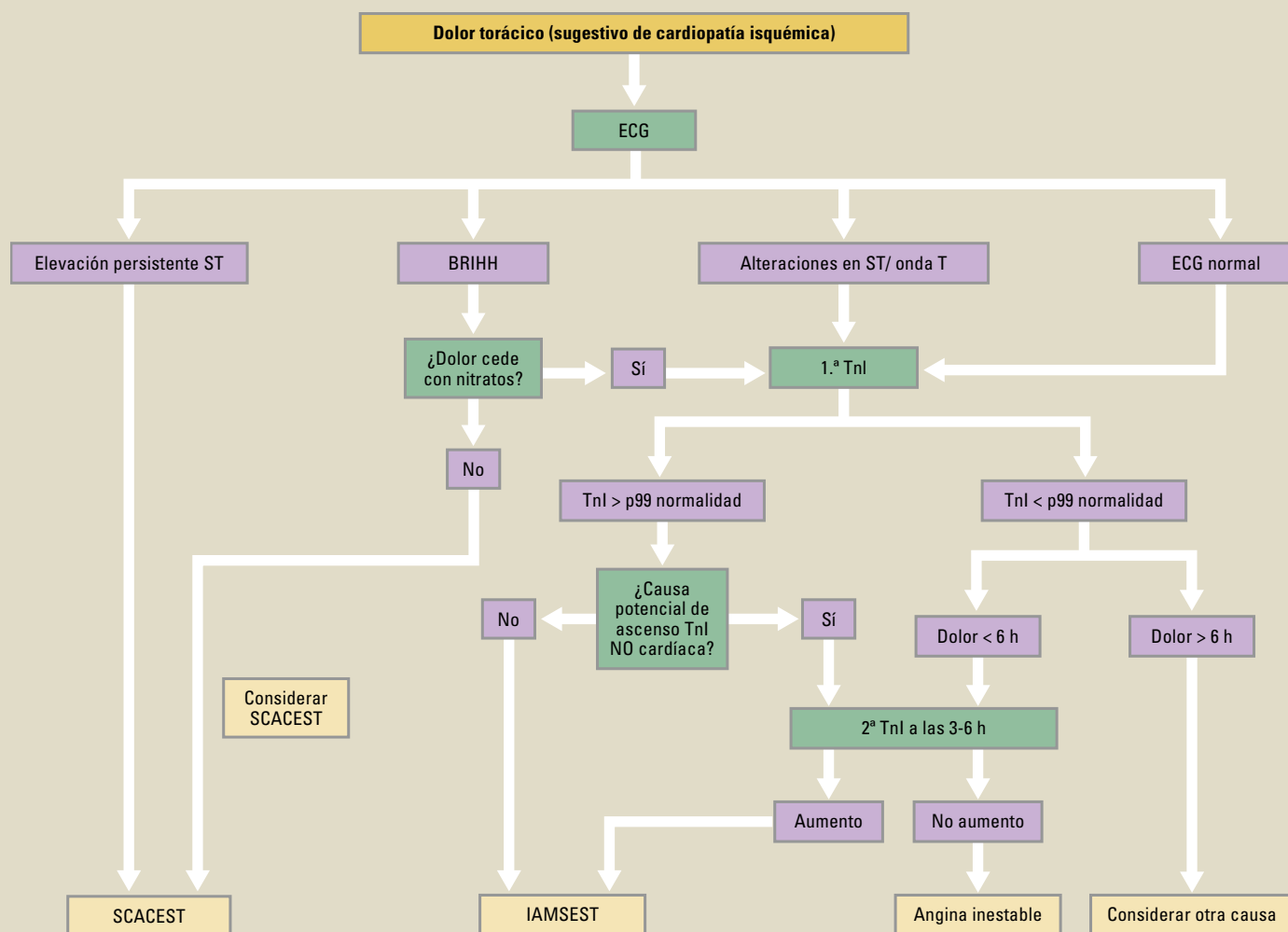
Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica



PROTOSCOLOS DE PRÁCTICA ASISTENCIAL

Fig. 1. Protocolo de interpretación del electrocardiograma (ECG) y troponina.

BRIHH: bloqueo de rama izquierda del haz de His; ECG: electrocardiograma; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; SCA: síndrome coronario agudo; SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST; TnI: troponina I.

1. Savonitto S, Ardissino D, Granger CB, Morando G, Prando MD, Mafrici A, et al. Prognostic value of the admission electrocardiogram in acute coronary syndromes. *JAMA*. 1999;281:707-13.
2. Roffi M, Patrono C, Collet JP, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti F, et al; Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J*. 2016;37:267-315.
3. Task Force on the management of ST-segment elevation myocardial infarction of the European Society of Cardiology, Steg PG, James SK, Atar D, Badano LP, Blomstrom-Lundqvist C, Borger MA, et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. *Eur Heart J*. 2012;33:2569-619.
4. Mueller C. Biomarkers and acute coronary syndromes: an update. *Eur Heart J*. 2014;35:552-6.
5. Fox KA, Dabbous OH, Goldberg RJ, Pieper KS, Eagle KA, Van de Werf F, et al. Prediction of risk of death and myocardial infarction in the six months after presentation with acute coronary syndrome: prospective multinational observational study (GRACE). *BMJ*. 2006;333:1091.
6. Thygesen K, Mair J, Giannitsis E, Mueller C, Lindahl B, Blankenberg S, et al and Study Group on Biomarkers in Cardiology of ESCWGoACC. How to use high-sensitivity cardiac troponins in acute cardiac care. *Eur Heart J*. 2012;33:2252-7.
7. Thygesen K, Mair J, Katus H, Plebani M, Venge P, Collinson P, et al and Study Group on Biomarkers in Cardiology of the ESCWGoACC. Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care. *Eur Heart J*. 2010;31:2197-204.
8. Rubini Gimenez M, Twerenbold R, Reichlin T, Wildi K, Haaf P, Schaefer M, et al. Direct comparison of high-sensitivity-cardiac troponin I vs. T for the early diagnosis of acute myocardial infarction. *Eur Heart J*. 2014;35:2303-11.